

HelpDesk - Gestor de Solicitudes de Soporte

Aplicación web desarrollada con Laravel y MariaDB para registrar y administrar solicitudes básicas de soporte técnico.

Características

- Listado de solicitudes con filtros por categoría y estado
- Crear, editar y eliminar solicitudes
- Validación de datos en el servidor
- Relación uno a muchos entre categorías y solicitudes
- Interfaz ordenada y funcional con Blade
- Protección CSRF en todos los formularios

Requisitos

- PHP 8.2+
- Composer
- MariaDB / MySQL
- Node.js (opcional, para assets)

Instalación

1. Clonar el repositorio:

```
git clone https://github.com/TU_USUARIO/HelpDesk.git
cd HelpDesk
```

2. Instalar dependencias:

```
composer install
```

3. Configurar el archivo .env:

```
cp .env.example .env
```

4. Generar la clave de aplicación:

```
php artisan key:generate
```

5. Configurar la base de datos en .env:

```
DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=helpdesk
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=
```

6. Ejecutar migraciones y seeders:

```
php artisan migrate:fresh --seed
```

7. Iniciar el servidor de desarrollo:

```
php artisan serve
```

8. Acceder a la aplicación en: <http://localhost:8000>

Estructura de la Base de Datos

Tabla: categories

- id (PK)
- name
- created_at
- updated_at

Tabla: requests

- id (PK)
- title
- description
- status (pending, in_progress, resolved)
- category_id (FK a categories.id)
- created_at
- updated_at

Estructura del Proyecto

Rutas (routes/web.php)

- **GET** / -> Listado de solicitudes (index)
- **GET** /requests/create -> Formulario de creación
- **POST** /requests -> Guardar nueva solicitud (store)
- **GET** /requests/{request}/edit -> Formulario de edición
- **PUT** /requests/{request} -> Actualizar solicitud (update)

- **DELETE** /requests/{request} -> Eliminar solicitud (destroy)

Controlador (app/Http/Controllers/RequestController.php)

Maneja toda la lógica del CRUD:

- **index**: Obtiene las solicitudes con su categoría y aplica filtros si se solicitan.
- **create**: Pasa las categorías disponibles a la vista.
- **store**: Valida los datos y crea el registro.
- **edit**: Pasa la solicitud y categorías a la vista.
- **update**: Valida los datos y actualiza el registro.
- **destroy**: Elimina el registro de forma segura.

Vistas (resources/views/requests/)

- **layout.blade.php**: Plantilla principal con estilos básicos y estructura HTML.
- **index.blade.php**: Tabla de listado con formulario de filtros y botones de acción.
- **create.blade.php**: Formulario para registrar nuevas solicitudes con validación de errores.
- **edit.blade.php**: Formulario prellenado para modificar solicitudes existentes.

Funcionalidades

1. **Listado de solicitudes**: Muestra todas las solicitudes con ID, título, categoría (obtenida vía relación Eloquent), estado, fecha y acciones.
2. **Crear solicitud**: Formulario con validación en servidor para registrar nuevas solicitudes.
3. **Editar solicitud**: Modificación de solicitudes existentes con validación de datos.
4. **Eliminar solicitud**: Eliminación segura mediante petición DELETE y confirmación en el frontend.
5. **Filtros**: Filtrado dinámico por categoría o estado mediante consultas Eloquent construidas condicionalmente.

Categorías Iniciales (Seeder)

- Hardware
- Software
- Redes
- Accesos

Detalles Técnicos Cumplidos

- Uso de migraciones para la creación del esquema de base de datos.
- Modelos Eloquent con relación **belongsToMany** (Request) y **hasMany** (Category).
- Validación de formularios en el controlador (**required**, **exists:categories,id**, **in:pending,in_progress,resolved**).
- Protección CSRF en todos los formularios mediante directiva **@csrf**.
- Uso de **@method('PUT')** y **@method('DELETE')** para las peticiones de actualización y eliminación.
- Separación clara de responsabilidades entre rutas, controlador, modelos y vistas.

Tecnologías

- Laravel 11
- MariaDB
- Blade (motor de plantillas)
- HTML/CSS básico